Zadanie 1

Załóżmy, że szereg $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ jest zbieżny i niech $A_n = a_1 + \cdots + a_n$. Wykaż, że dla $|x| < 1$ szereg $\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$ jest również zbieżny i mamy równość $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = (1-x)\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$.

Rozwiązanie. Dana równość jest równoważna z $\frac{1}{1-x}\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$. Lewą stronę można rozwinąć do

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty}(\sum_{k=0}^{n} a_{n-k}x^{n-k}\cdot x^k) = \sum_{n=0}^{\infty}(\sum_{k=0}^{n} a_{n-k}x^n) = \sum_{n=0}^{\infty}(x^n\sum_{k=0}^{n} a_{n-k}) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$$

Zatem z tw. Mertensena, jeśli szeregi $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ oraz $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ są zbieżne, a jeden z nich bezwzględnie, to także szereg $\sum_{n=0}^{\infty} A_n x^n$. Szereg $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ jest bezwzględnie zbieżny, gdy $|x| < 1$. Pozostaje zatem wykazać, że $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ jest zbieżny. Skoro $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ jest zbieżny, zachodzi $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$. Ponadto, skoro $|x| < 1$ to $\lim_{n\to\infty} x^n = 0$, zatem jeśli zdefiniujemy ciąg $(b_n)_n = a_n x^n$, to zachodzi także $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

Warunek Cauchy'ego mówi, że szereg $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ jest zbieżny, gdy zachodzi $\forall_\varepsilon \exists_{M_\varepsilon} \forall_{m>k>M_\varepsilon} |a_{k+1} + \cdots + a_m| < \varepsilon$. Z kolei ze zbieżności b_n wiemy, że $\forall_\varepsilon \exists_{M_0} \forall_{k>M_0} b_n < \frac{\varepsilon}{m-k}$. W takim razie $\forall_{m>k>M_0} |a_{k+1} + \cdots + a_m| \leqslant |a_{k+1}| + \cdots + |a_m| \leqslant (m-k)a_{k+1} < (m-k)\frac{\varepsilon}{m-k} = \varepsilon$, zatem szereg $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ jest zbieżny.

Zadanie 2*

Niech $n \in \mathbb{N}, n \geqslant 2$, załóżmy, że $a_1, a_2, \ldots, a_n$ będą dodatnimi liczbami rzeczywistymi takimi, że $a_1 a_2 \ldots a_n = 1$. Pokaż, że

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\ln(a_k)}{1+a_k^2} \leqslant 0$$

Rozwiązanie. Rozważmy dwa przypadki:

1. $a_k \geqslant 1$ Wtedy $\frac{\ln(a_k)}{1+a_k^2} \leqslant \frac{\ln(a_k)}{2}$, ponieważ ln jest dodatni oraz $1 \leqslant a_k \leqslant a_k^2$
2. $a_k < 1 \frac{\ln(a_k)}{1+a_k^2} \leqslant \frac{\ln(a_k)}{2}$, ponieważ $1 > a_k > a_k^2$ oraz ln jest ujemny

Zatem $\sum_{k=1}^{n} \frac{\ln(a_k)}{1+a_k^2} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{\ln(a_k)}{2} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} \ln(a_k) = \frac{1}{2}\ln(a_1 a_2 \ldots a_n) = \frac{1}{2}\ln(1) = 0$ ■